
Validación normativa y ciclo de vida de los requisitos

Qué puede comprobar la máquina, qué no, y cuándo se cierra un requisito

Documento **SLCP-DOC-017** – Versión **1.1**

10 de agosto de 2026

Recoge tres decisiones de la parte interesada. Los requisitos deben ajustarse a norma y la plataforma debe validarlos y proponer mejoras cuando no lo hagan; la aprobación corresponde al propietario del producto, pero un requisito no se cierra mientras sus entregables no estén implementados; y el mantenimiento exige registrar qué requisitos se modifican, cuáles son nuevos, cuáles sustituyen a otros y cuáles se anulan. La parte que este documento añade, y que las tres decisiones no dicen, es cuántas de las exigencias de la norma puede comprobar una máquina: son cuatro de nueve, y presentar las otras cinco como comprobadas sería el peor resultado posible.

Cambios de la versión 1.1: se distingue entre corregir un requisito y hacerlo evolucionar, distinción que la versión anterior pasaba por alto y que gobierna todo el mantenimiento.

Índice

1	La norma que se adopta	2
1.1	Cuatro de nueve, y por qué importa decirlo	2
2	Qué valida la plataforma	3
3	Aprobado no es cerrado	4
3.1	Dos hechos distintos sobre un mismo requisito	4
4	Mantenimiento: qué cambia y qué sustituye a qué	4
4.1	Cuatro operaciones distintas	4
4.2	Corregir no es lo mismo que evolucionar	5
5	Asuntos abiertos	7

1 La norma que se adopta

Int [1] establece nueve características que debe reunir un requisito individual. Se adoptan como criterio de validación, y cada regla de la plataforma se remite a la característica que comprueba: una regla que no pueda justificarse contra la norma es una manía y no un criterio.

Tabla 1: Las nueve características y quién puede juzgarlas

Característica	Qué exige	Quién puede comprobarlo
No ambiguo	Admite una sola interpretación	La plataforma , en parte: detecta términos vagos y voz pasiva sin sujeto
Singular	Enuncia una sola capacidad	La plataforma : detecta conjunciones que unen obligaciones
Verificable	Su cumplimiento puede probarse, mejor si se mide	La plataforma : detecta ausencia de criterio y adjetivos no medibles
Conforme	Sigue la plantilla adoptada	La plataforma : comprueba los patrones de SPC-01
Completo	Contiene cuanto hace falta para entenderlo	Parcialmente: la plataforma comprueba campos, no suficiencia
Necesario	Su ausencia produciría una carencia	Una persona . Depende de para qué existe el sistema
Apropiado	El nivel de abstracción es el correcto, sin detalles de implementación	Una persona
Factible	Es realizable con riesgo aceptable	Una persona , con el equipo
Correcto	Representa fielmente la necesidad de la que procede	Una persona : solo quien tiene la necesidad lo sabe

1.1 Cuatro de nueve, y por qué importa decirlo

La plataforma puede comprobar por sí misma cuatro características y aproximarse a una quinta. Las cuatro restantes no son más difíciles: son de otra naturaleza. Ninguna cantidad de análisis del texto puede establecer si un requisito era necesario, porque esa respuesta no está en el requisito sino en el propósito del sistema.

Lo peligroso no es esa limitación sino disimularla. Un informe que dijera *conforme a la norma* tras comprobar cuatro características de nueve produciría exactamente el efecto contrario al buscado: nadie revisaría las cinco que quedan, y quedarían peor atendidas que antes de existir la validación.

RQM-09 Separación entre lo comprobado y lo pendiente de juicio. [N1][N2]

El informe de validación debe presentar por separado los defectos detectados por la plataforma y las características que exigen juicio humano, y no debe declarar conforme a norma un requisito cuyas características de juicio nadie haya valorado.

Verificación: Ningún informe presenta un requisito como conforme sin constancia de la valoración humana de las cuatro características que la exigen.

2 Qué valida la plataforma

Tabla 2: Reglas de validación y su fundamento

Regla	Qué detecta	Característica que protege
Campos exigidos	Ausencia de identificador, enunciado o criterio	Completo
Obligación única	Conjunciones que unen dos obligaciones en un enunciado	Singular
Términos vagos	<i>rápido, amigable, adecuado, eficiente</i> y análogos, sin magnitud	No ambiguo, Verificable
Sujeto expreso	Enunciados en pasiva sin decir quién actúa	No ambiguo
Criterio observable	Criterios que no enuncian qué se observa ni qué se espera	Verificable
Patrón adoptado	Enunciados que no siguen los patrones de SPC-01	Conforme
Magnitud en lo cuantitativo	Requisitos de calidad sin métrica ni valor objetivo	Verificable
Identificador único	Identificadores repetidos en el conjunto	Consistente (conjunto)
Contradicción aparente	Dos requisitos que obligan a lo contrario sobre lo mismo	Consistente (conjunto)

RQM-10 Validación al cargar y al redactar. [N1][N2]

Todo requisito debe validarse tanto al importarse desde un documento como al redactarse o modificarse en la plataforma. El resultado debe constar en el requisito, no solo en el informe de importación.

Verificación: Un requisito redactado dentro de la plataforma recibe la misma validación que uno importado.

RQM-11 Cada regla se remite a la norma. [N1][N2]

Cada defecto reportado debe indicar la característica de Int [1] que incumple.

Verificación: No existe defecto reportado sin característica asociada.

RQM-12 Reglas ampliables por proyecto. [N1][N2]

El vocabulario de términos vagos y los patrones admitidos deben poder ampliarse por proyecto, sin modificar el código.

Verificación: Un proyecto puede añadir un término a su lista sin intervención de quien desarrolla la plataforma.

RQM-12 recoge la misma lección que dejó el importador: lo que varía entre proyectos es dato. En un dominio médico *crítico* tiene un significado preciso y no es un término vago; en otro lo es.

3 Aprobado no es cerrado

3.1 Dos hechos distintos sobre un mismo requisito

La parte interesada establece que el propietario del producto aprueba en la validación, y que el requisito no se cierra mientras sus entregables no estén implementados. Son dos hechos que conviene no confundir:

	Aprobado	Cerrado
Qué afirma	Que eso es lo que el sistema debe hacer	Que el sistema ya lo hace
Quién lo establece	El propietario del producto	Nadie: se calcula
Cuándo	En la validación	Cuando sus entregables se aceptan

RQM-13 Estados del requisito. [N1][N2]

Un requisito recorre borrador, revisado, aprobado y cerrado. La aprobación corresponde al propietario del producto conforme a RQM-05 y habilita el trabajo; el cierre no se declara.

Verificación: Ningun requisito alcanza el estado cerrado sin que sus entregables consten aceptados.

RQM-14 El cierre es derivado. [N1][N2]

El estado cerrado debe calcularse a partir de la aceptación de los entregables enlazados y no almacenarse como decisión independiente. Un requisito sin entregables enlazados no puede cerrarse.

Verificación: Retirar la aceptación de un entregable reabre por sí mismo los requisitos que dependían de él.

RQM-14 aplica el mismo principio que gobierna el avance: lo que se calcula no puede quedar desactualizado. Si el cierre se almacenase, bastaría reabrir un entregable para que el requisito siguiera figurando como cerrado sin serlo.

RQM-15 Un requisito aprobado y no cerrado es trabajo en curso. [N1][N2]

Los requisitos aprobados y no cerrados deben ser consultables como conjunto, con la antigüedad de su aprobación.

Verificación: El propietario puede ver que aprobo hace tiempo y sigue sin implementarse.

4 Mantenimiento: qué cambia y qué sustituye a qué

4.1 Cuatro operaciones distintas

Tabla 3: Operaciones de mantenimiento sobre requisitos

Operación	Qué ocurre	Qué se conserva
Nuevo	Se añade un requisito que no existía	—
Modificado	Cambia el enunciado de uno existente	La versión anterior, intacta (TRC-04)

Operación	Qué ocurre	Qué se conserva
Sustituido	Un requisito nuevo ocupa el lugar de uno anterior	Ambos, con el enlace de sustitución entre ellos
Anulado	Deja de exigirse	El requisito, su historia y el motivo de la anulación

La distinción entre modificar y sustituir no es un matiz. Modificar produce otra versión del mismo requisito y conserva sus enlaces; sustituir declara que el anterior deja de regir y que otro pasa a hacerlo, de modo que los enlaces han de revisarse uno a uno. Tratar ambos casos igual haría que el trabajo derivado del requisito antiguo apareciese como derivado del nuevo sin que nadie lo hubiera comprobado.

RQM-16 La petición de cambio enumera su alcance. [N1][N2]

Toda modificación del conjunto de requisitos de una línea base debe formularse como petición de cambio que enumere, uno a uno, los requisitos nuevos, los modificados, los sustituidos con su sustituto, y los anulados con su motivo.

Verificación: No existe modificación de una línea base sin petición que enumere su alcance completo.

RQM-17 Análisis de impacto previo. [N1][N2]

Antes de aprobarse, la petición debe presentar qué entregables, artefactos y pruebas dependen de los requisitos afectados, conforme a MAP-05.

Verificación: Quien aprueba ve el alcance de lo que se reabre antes de decidir, y no después.

RQM-18 Anular no es eliminar. [N1][N2]

Un requisito anulado debe conservarse con su historia, su motivo de anulación y sus enlaces, conforme al principio de SLCP-ADR-0003. Los artefactos que derivaban de él deben marcarse como sospechosos y no borrarse.

Verificación: Un requisito anulado sigue siendo consultable y su rastro permanece completo.

4.2 Corregir no es lo mismo que evolucionar

La versión anterior de este documento trataba cualquier cambio como una versión más del requisito. Es insuficiente, y la razón aparece en cuanto el sistema está en explotación.

Un cambio durante el desarrollo suele ser una *corrección*: el requisito decía mal lo que siempre se necesitó, y la versión anterior estaba equivocada desde el principio. Un cambio en mantenimiento suele ser una *evolución*: el requisito decía bien lo que se necesitaba, y lo que ha cambiado es el mundo — una norma, una política, una obligación legal nueva.

	Corrección	Evolución
Que ocurrió	El requisito estaba mal enunciado	El requisito era correcto y la necesidad cambio
La versión anterior	Nunca fue válida	Fue válida hasta una fecha
Lo ya construido	Estaba mal	Estaba bien, y ahora hay que migrarlo
Que hay que registrar	El defecto que se corrige	La causa externa y desde cuando rige

La diferencia no es doctrinal. Si el sistema atendió a mil personas bajo la versión anterior de un requisito, y ese requisito cambia porque cambio un reglamento, aquellas mil operaciones no fueron incorrectas: se rigieron por la norma vigente entonces. Un modelo que solo guarde *la versión 2 sustituye a la versión 1* pierde el dato que una auditoría pida, que es cual regía en cada momento.

RQM-20 Causa del cambio registrada. [N1][N2]

Toda versión nueva de un requisito debe declarar si procede de una corrección o de una evolución, y en el segundo caso identificar la causa externa: la norma, política o decisión que la motiva, con su referencia y su fecha.

Verificación: Ninguna versión nueva se incorpora sin causa declarada, y las de evolución identifican su origen externo.

RQM-21 Vigencia temporal de cada versión. [N1][N2]

Las versiones surgidas de una evolución deben registrar desde cuando rigen. La versión anterior debe conservarse como la que rigió hasta esa fecha, y no como una versión equivocada.

Verificación: Es posible responder, para una fecha dada, que enunciado del requisito estaba vigente.

RQM-21 es lo que la versión anterior de este documento no contemplaba. Sin él, el historial dice que hubo un cambio pero no que hubo dos periodos, y el sistema aparece como si siempre hubiera debido comportarse del último modo.

RQM-22 La evolución obliga a considerar lo ya construido. [N1][N2]

Una petición de cambio por evolución debe declarar que ocurre con lo producido bajo la versión anterior: si permanece válido, si debe migrarse, o si debe conservarse tal cual por corresponder a un periodo distinto.

Verificación: Ninguna evolución se aprueba sin pronunciarse sobre lo ya construido.

RQM-22 recoge la asimetría que señala la parte interesada. En desarrollo, cambiar un requisito afecta a trabajo que aun no se ha hecho. En mantenimiento afecta a un sistema en marcha y a datos que ya existen, y esa parte no se resuelve reabriendo un entregable.

RQM-19 El sustituto hereda el examen, no la aprobación. [N1][N2]

Un requisito que sustituye a otro debe recorrer su propia validación y su propia aprobación. No debe heredar el estado del sustituido.

Verificación: Ningún requisito alcanza el estado aprobado por sustituir a uno que lo estaba.

RQM-19 cierra la vía más tentadora para saltarse la aprobación: presentar un requisito nuevo

como mera sustitución de otro ya aprobado. Lo que se aprobó fue un enunciado concreto, no el hueco que ocupaba.

5 Asuntos abiertos

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-63	Un requisito con defectos detectados puede aprobarse	Sí, con constancia expresa. Bloquearlo haría de una regla de estilo un veto
Q-64	Quién valora las cuatro características de juicio	El propietario al aprobar, con la revisión previa del facilitador o del equipo
Q-65	Se revalidan los requisitos al cambiar las reglas	Sí, y los defectos nuevos se reportan sin alterar su estado
Q-66	Se conservan las pruebas derivadas de una versión superada	Sí en las evoluciones, por documentar el comportamiento de su periodo; se retiran en las correcciones

Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. <https://www.iso.org/standard/72089.html>.